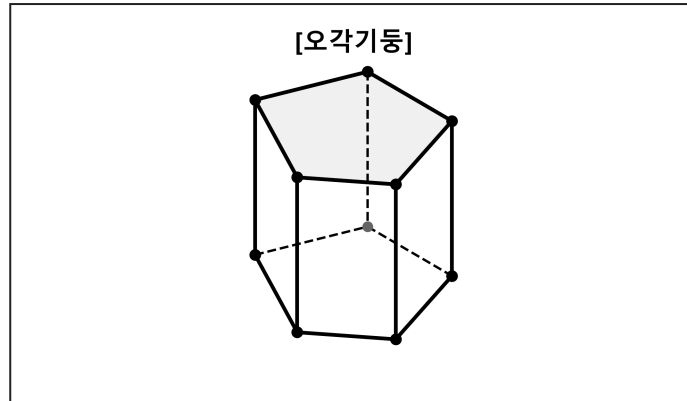


제 1 학년 반: _____ 번호: _____ 이름: _____

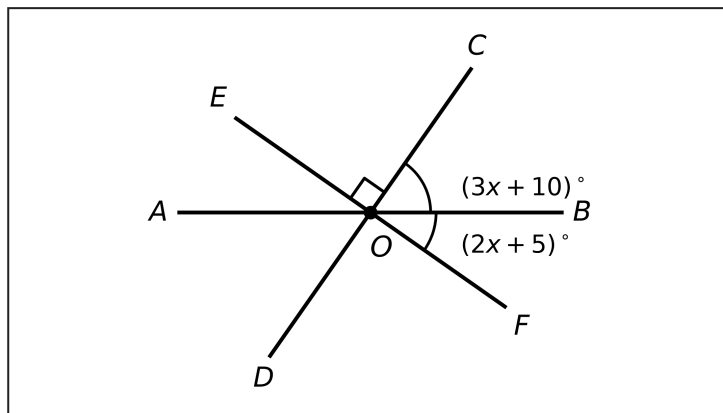
※ 문항수: 총 15문항

1. 다음 그림과 같은 오각기둥에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b , 면의 개수를 c 라 하자. 이때 $a + b - c$ 의 값은?



- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

2. 다음 그림과 같이 세 직선 AB, CD, EF 가 한 점 O 에서 만난다. $\overline{CD} \perp \overline{EF}$ 이고 $\angle BOC = (3x + 10)^\circ$, $\angle FOB = (2x + 5)^\circ$ 일 때, $\angle AOE$ 의 크기는?



- ① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

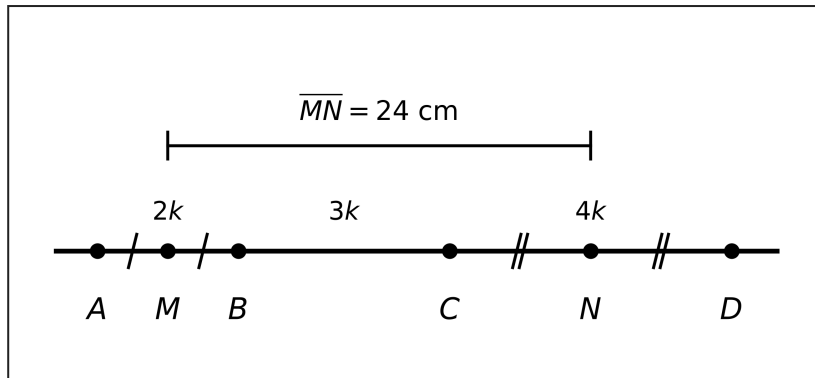
3. 다음 중 작도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 눈금 없는 자는 두 점을 연결하는 직선이나 선분을 긋거나 선분을 연장할 때 사용한다.
- ㄴ. 컴퍼스는 원을 그리거나 주어진 선분의 길이를 다른 직선 위로 재어서 옮길 때 사용한다.
- ㄷ. 각도기를 사용하여 각의 크기를 정확히 측정하여 똑같은 각을 그리는 것도 작도에 포함된다.
- ㄹ. 두 선분의 길이를 비교할 때에는 눈금 없는 자의 눈금을 읽어서 비교한다.

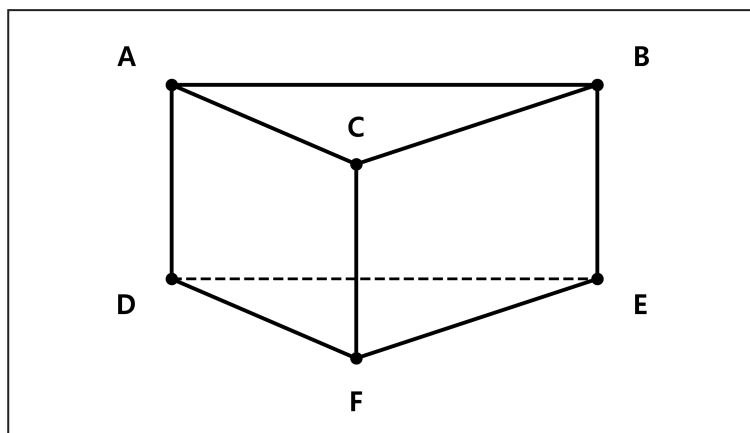
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 다음 그림과 같이 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 순서대로 놓여 있다. 점 M 은 선분 AB 의 중점이고, 점 N 은 선분 CD 의 중점이다. $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 2 : 3 : 4$ 이고 선분 MN 의 길이가 24 cm일 때, 선분 AD 의 길이는?



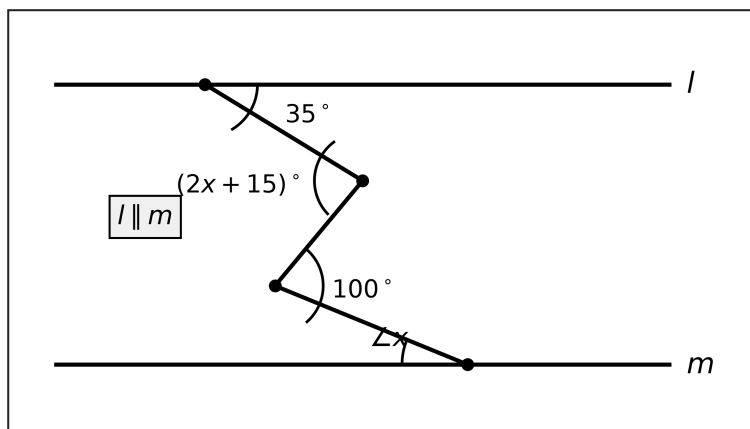
- ① 30 cm ② 32 cm ③ 36 cm ④ 40 cm ⑤ 42 cm

5. 다음 그림과 같은 삼각기둥 $ABC - DEF$ 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 x , 면 DEF 와 평행한 모서리의 개수를 y 라 할 때, $x + y$ 의 값은?



- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

6. 다음 그림에서 두 직선 l 과 m 이 서로 평행할 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 35° ② 40° ③ 45° ④ 50° ⑤ 55°

7. 길이가 각각 5 cm, 9 cm, x cm인 세 선분을 세 변으로 하여 삼각형을 만들려고 한다. 다음 중 자연수 x 의 개수로 옳은 것은?

※ 참고: 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형이 성립하기 위해서는 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 반드시 작아야 한다.

- ① 7개
- ② 8개
- ③ 9개
- ④ 10개
- ⑤ 11개

8. 다음 <보기> 중 $\triangle ABC$ 가 오직 하나로 정해지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $\overline{AB} = 4$ cm, $\overline{BC} = 5$ cm, $\overline{CA} = 9$ cm

ㄴ. $\overline{AB} = 7$ cm, $\angle A = 50^\circ$, $\angle C = 60^\circ$

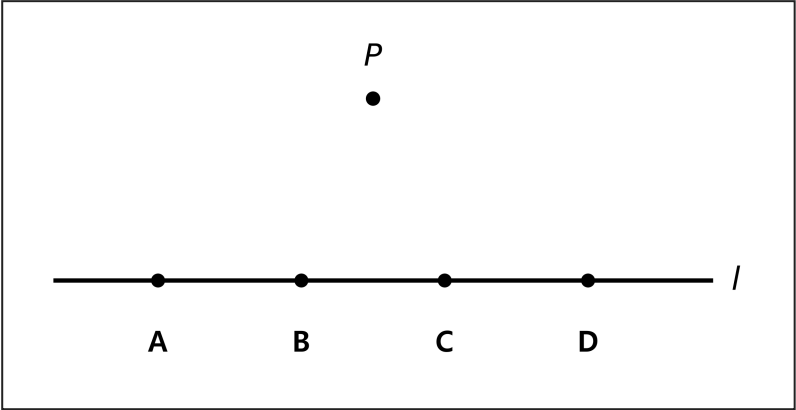
ㄷ. $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{AC} = 8$ cm, $\angle B = 40^\circ$

ㄹ. $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 65^\circ$, $\angle C = 70^\circ$

ㅁ. $\overline{BC} = 8$ cm, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$

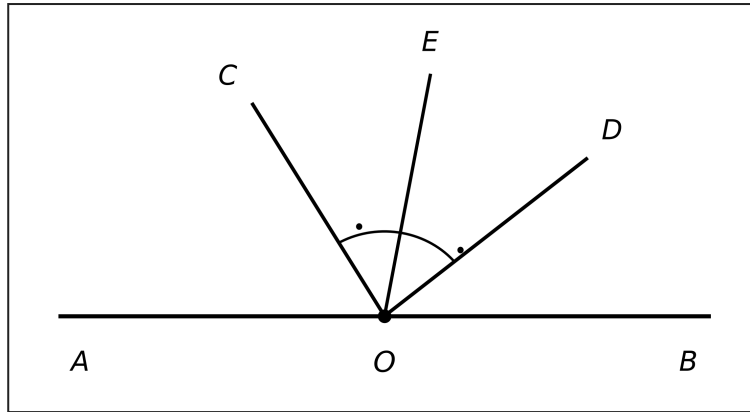
- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㅁ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

9. 다음 그림과 같이 직선 l 위에 4개의 점 A, B, C, D 가 있고, 직선 l 밖에 한 점 P 가 있다. 이 5개의 점 중 서로 다른 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 x , 서로 다른 선분의 개수를 y 라 할 때, $x + y$ 의 값은?



- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16
- ⑤ 17

10. 다음 그림과 같이 직선 AB 위의 한 점 O 에서 두 반직선 OC, OD 가 있다. $\angle AOC : \angle COD : \angle DOB = 3 : 4 : 2$ 이고, 반직선 OE 가 $\angle COD$ 의 이등분선일 때, $\angle AOE$ 의 크기는?



- ① 90° ② 95° ③ 100° ④ 105° ⑤ 110°

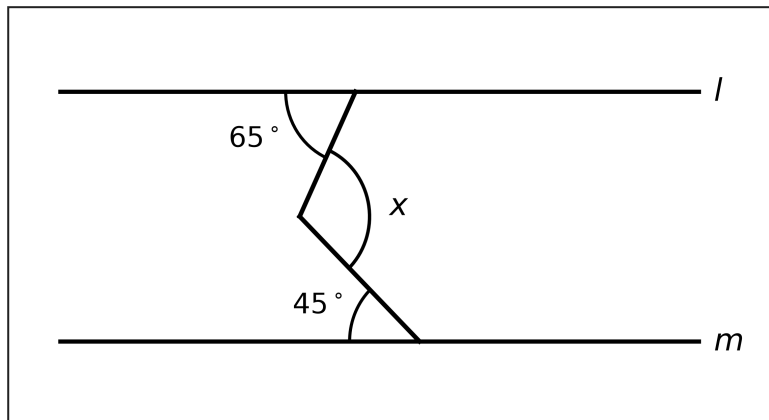
11. 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 두 평면 P, Q 에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. $l \perp P$ 이고 $m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄴ. $l \parallel P$ 이고 $m \parallel P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄷ. $l \perp P$ 이고 $l \perp Q$ 이면 $P \parallel Q$ 이다.
 ㄹ. $l \perp m$ 이고 $l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 다음 그림에서 두 직선 l 과 m 이 서로 평행할 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 90° ② 100° ③ 105° ④ 110° ⑤ 115°

